



RiskAI Agent

FMEA — FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot

Buechi_Glasreaktor_50L_20TA42

STATUS

in_progress

DATUM

2026-03-14

NORM

AIAG-VDA FMEA 2019

VERSION

Rev. 1.0

ERSTELLT VON

ausstehend

GEPRÜFT VON

ausstehend



● 0 Kritisch

● 0 Hoch

● 2 Mittel

● 10 Niedrig

12 Fehlermodi

3 Maßnahmen



RiskAI

Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot

Buechi_Glasreaktor_50L_20TA42 ·
Rev. 1.0

BERICHT

1 Executive Summary

2 Methodik

- 2.1 Grundlagen & Normen
- 2.2 Risikobewertung
- 2.3 Fehleridentifikation
- 2.4 Datenquellen & Konfidenz
- 2.5 Maßnahmen & Akzeptanz
- 2.6 Rechtliche Einordnung

3 Anlagenbeschreibung

3+ Abgrenzung (Out of Scope)

4 Risiko-Übersicht

5 RISIKOANALYSE — THEMATISCH

- 5.1 Mechanisch
- 5.2 Prozess
- 5.3 Thermisch
- 5.4 Sonstiges
- 5.5 MSR
- 5.6 Sicherheit
- 5.7 Equipment
- 5.8 Elektrisch

6 BEWERTUNG

7 ANHANG

Anhang & Tabellen



RISIKOVERTEILUNG

● Kritisch	0
● Hoch	0
● Mittel	2
● Niedrig	10

ABSCHNITT 1

Executive Summary

Überblick über die wesentlichen Risikobefunde und Handlungsbedarfe der Anlage **Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot**.

0

Kritische Risiken (RPZ ≥ 300)

0

Hohe Risiken (RPZ ≥ 200)

12

Fehlermodi gesamt

3

Maßnahmen definiert

RPZ-VERTEILUNG ALLER 12 FEHLERMODI



● Kritisch: 0 ● Hoch: 0 ● Mittel: 2 ● Niedrig: 10

Die Anlage „**Büchi Glasreaktor 50L Mini Pilot**“ wurde nach dem AIAG-VDA-Standard analysiert. Insgesamt wurden **16** Komponenten mit **2** Funktionen untersucht und **12** potenzielle Fehlermodi identifiziert. **0** davon sind als kritisch oder hoch eingestuft. Der höchste RPZ liegt bei **108**, der Durchschnitt bei **63**. Bei **4** Fehlermodi greifen AIAG-VDA-Sonderregeln. Die wirksamste Maßnahme reduziert den RPZ um **18** Punkte.

Top-5 Risiken

ID	FEHLERMODUS	RPZ	RISIKO	KATEGORIE
20TA42-FM-B	Glasbruch / Integritätsverlust	108	● Mittel	Mechanisch
20TA42-FM-H	Vakuum / Implosion	108	● Mittel	Mechanisch
20TA42-FM-F	Kontamination / Verschleppung	96	● Niedrig	Prozess
20TA42-FM-C	Thermische Fehlzustände	84	● Niedrig	Thermisch

20TA42-
FM-K

Bedienfehler

84

• Niedrig

Sonstiges

ABSCHNITT 1.2

Maßnahmen-Cockpit

Alle 3 Maßnahmen, sortiert nach Wirkung (höchste RPZ-Reduktion oben). **Rot = Pflicht** · **Orange = Empfohlen** ·
Grau = Optional

Fehler-ID	Fehlermodus	Maßnahme	STOP	ABE	Priorität	Aufwand	RPZ vorher	RPZ nachher	Status
20TA42-FM-H	Vakuum / Implosion	Dichtigkeitstest bei Druckwechsel- Inertisierung	O	E	EMPFOHLEN	–	108	90 ↓18	geplant
20TA42-FM-D	Ex-Schutz / Brand / Explosion	N ₂ -Inertisierung als Standard	S	A	EMPFOHLEN	–	50	–	geplant
20TA42-FM-D	Ex-Schutz / Brand / Explosion	SOP Nachinertisierung nach Handlochöffnung	O	B	EMPFOHLEN	–	50	–	geplant

ABSCHNITT 2

Methodik

Vollständige Dokumentation des Analysevorgehens — von normativen Grundlagen über Bewertungsskalen bis zur rechtlichen Einordnung.

2.1 Grundlagen & Normen

Die vorliegende FMEA basiert auf der Methodik nach AIAG-VDA (1. Auflage, 2019). Die Risikobewertung erfolgt über drei Dimensionen: **Bedeutung (Severity, S)** bewertet die Schwere der Fehlerauswirkung (1–10). **Auftreten (Occurrence, O)** schätzt die Eintrittswahrscheinlichkeit ein. **Entdeckung (Detection, D)** bewertet die Fähigkeit bestehender Maßnahmen, den Fehler zu erkennen. Das Produkt $S \times O \times D$ ergibt die Risikoprioritätszahl (RPZ, Wertebereich 1–1000).

FMEA-Prozess (5 Schritte)

- 1 Strukturanalyse** Zerlegung der Anlage in Einzelkomponenten mit Systemkontext.
- 2 Domänenrecherche** Sichtung verfahrenstechnischer Grundlagen, Gefährdungen und geltender Vorschriften (12. BImSchV, ATEX).



- 3 Systematische Fehleridentifikation** Für jede Komponente werden alle 9 Fehlermodi-Kategorien geprüft (siehe 2.3).
- 4 Funktions- & Fehleranalyse** Identifikation von Haupt-/Nebenfunktionen, Fehlermodi, Ursachen, Folgen und Controls.
- 5 Risikobewertung & Maßnahmenoptimierung** S/O/D-Bewertung nach AIAG-VDA mit publizierten Ausfallratendaten (CCPS, OREDA, IEC). Maßnahmen nach STOP-Prinzip und ABE-Hierarchie (siehe 2.5).

Normative Grundlagen: AIAG-VDA FMEA (1. Aufl. 2019) · IEC 61511 / IEC 61508 · CCPS Guidelines · IEEE Std 493 · OREDA · VDI 4006

2.2 Risikobewertung (S/O/D & RPZ)

RPZ-Klassifizierung

Bereich	Klassifizierung	Maßnahme erforderlich
≥ 300	KRITISCH	Sofortige Maßnahme erforderlich
≥ 200	HOCH	Maßnahme zeitnah umsetzen
≥ 100	MITTEL	Maßnahme planen
< 100	NIEDRIG	Monitoring ausreichend

Sonderregeln (AIAG-VDA Overrides)

Die folgenden Regeln übersteuern die berechnete RPZ-Klassifizierung, um Sicherheitsanforderungen unabhängig vom numerischen Wert durchzusetzen:

Bedingung	Wirkung	Begründung
$S \geq 9$	Status mindestens HOCH	Bei möglichen Schwerverletzungen oder Todesfällen sind Maßnahmen zwingend erforderlich.
$D \geq 9$ und $S \geq 7$	Status wird KRITISCH	Hohe Bedeutung bei gleichzeitig fehlender Entdeckungsmöglichkeit erfordert sofortige Maßnahmen.

Safety-Overrides (kontextbasierte S-Anhebung)

Zusätzlich zu den AIAG-VDA Sonderregeln werden S-Werte automatisch angehoben, wenn sicherheitskritische Kontexte in der Fehlermodus-Beschreibung erkannt werden. Das System unterscheidet über **Qualifiers** zwischen verschiedenen Gefährdungsgraden desselben Kontexts:

Kontext	Erkennungsmerkmale	Mindest-S	Begründung
Explosionsschutz — permanent	Ex-Schutz, ATEX, Zone 0/1 (ohne lokale Einschränkung)	$S \geq 10$	Permanente explosionsfähige Atmosphäre (z. B. Reaktorinnenraum bei Lösemittelbetrieb) erfordert höchste Einstufung



Kontext	Erkennungsmerkmale	Mindest-S	Begründung
Explosionsschutz — lokal/temporär	Zone 0 + Qualifier: offen, Handloch, undicht, Leckage, lokal, temporär	$S \geq 9$	Explosionsfähige Atmosphäre entsteht lokal und/oder temporär (z. B. am offenen Handloch, bei undichter Dichtung). Nicht gleichzusetzen mit permanenter Zone 0 im geschlossenen Reaktor.
Gefahrstoff-Handling	Säure, Lauge, toxisch, Chlor	$S \geq 9$	Kontakt mit Gefahrstoffen kann schwere Verletzungen verursachen
Sicherheitsgerichtete Bauteile	Berstscheibe, PSV, Not-Aus	$S \geq 10$	Versagen von Sicherheitseinrichtungen hat katastrophales Potenzial

Qualifier-Logik: Wenn ein Safety-Override-Kontext erkannt wird und gleichzeitig ein Qualifier greift (z. B. „Zone 0“ + „offen“), wird der spezifischere, niedrigere Mindest-S verwendet. Ohne Qualifier-Match gilt der Standard-Mindest-S. Dies verhindert systematische Überbewertung lokaler/temporärer Gefährdungen.

Bewertungsskalen

Bedeutung (S)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Keine Auswirkung	Keine Auswirkung auf Funktion/Sicherheit
2	Sehr gering	Minimale Qualitätsabweichung
3	Gering	Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h
4	Relativ gering	Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1k €
5	Mäßig	Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
6	Hoch	Teilausfall, 1–4 Wochen, 10–50k €
7	Sehr hoch	Vollausfall, 1–3 Monate, 50–250k €
8	Extrem hoch	Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
9	Kritisch	Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
10	Gefährlich	Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle

Auftreten (O)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Unwahrscheinlich	< 1 mal in 1.000 Jahren
2	Sehr gering	~1 mal in 100 Jahren
3	Gering	~1 mal in 10 Jahren
4	Relativ gering	~1 mal in 2 Jahren
5	Gelegentlich	~2–3 mal/Jahr
6	Mäßig	~10 mal/Jahr
7	Häufig	~50 mal/Jahr
8	Sehr häufig	~125 mal/Jahr
9	Extrem häufig	~300 mal/Jahr
10	Sehr hoch	> 500 mal/Jahr



Entdeckung (D)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Fast sicher	Automatische Abschaltung, 100%
2	Sehr wahrscheinlich	Autom. Prüfung mit SPC, > 95%
3	Wahrscheinlich	Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%
4	Relativ wahrscheinlich	100% manuelle Prüfung, 70–80%
5	Mäßig wahrscheinlich	Stichprobe mit SPC, 50–70%
6	Unwahrscheinlich	Stichprobe ohne SPC, 30–50%
7	Sehr unwahrscheinlich	Nur visuelle Prüfung, 10–30%
8	Extrem unwahrscheinl.	Keine Prüfung, < 10%
9	Absolut unsicher	Erst beim Kunden erkannt, < 5%
10	Absolut unsicher	Nicht erkennbar, ≈ 0%

Multi-Szenario-Fehlermodi (D-Bewertung)

Wenn ein Fehlermodus mehrere Szenarien mit unterschiedlicher Entdeckbarkeit umfasst (z. B. „offen oder undicht“), wird der D-Wert **gewichtet gemittelt**, nicht am Worst-Case orientiert. Dies verhindert systematische Überbewertung bei Fehlermodi, die sowohl leicht erkennbare als auch schwer erkennbare Teilszenarien umfassen.

Schritt	Beschreibung
1. Szenarien identifizieren	Fehlermodus in Teilszenarien aufteilen (Erkennungsregel: FM-Titel enthält „oder“, „und“ oder Schrägstrich)
2. D pro Szenario bewerten	Jeden D-Wert separat bestimmen, basierend auf vorhandenen Detection-Mechanismen
3. Gewichtung nach Eintritt	Gewichte anhand der relativen Eintrittswahrscheinlichkeit der Szenarien vergeben
4. Gewichtetes Mittel	$D = \sum(D_i \times w_i)$, gerundet auf ganze Zahl

Beispiel: Fehlermodus „Betrieb mit offenem/undichtem Handloch“ → Szenario A: Offenes Handloch, visuell erkennbar (D=4, Gewicht 40%) · Szenario B: Undichte Dichtung, nicht erkennbar (D=8, Gewicht 60%) → $D_{\text{gewichtet}} = 0,4 \times 4 + 0,6 \times 8 = 6,4 \rightarrow \mathbf{D = 6}$. Begründung und Gewichtung werden in begründung_D dokumentiert.

2.3 Systematische Fehleridentifikation

9 Fehlermodi-Kategorien

Für jede Komponente werden systematisch alle neun Fehlermodi-Kategorien geprüft. Nicht relevante Kategorien werden mit Begründung dokumentiert, um Vollständigkeit nachzuweisen.

Nr.	Kategorie	Typische Fehlermodi (Auswahl)
1	Prozess	Mehr-/Weniger-/Kein-Durchfluss, Druckabweichung, Rückströmung, Kontamination



Nr.	Kategorie	Typische Fehlermodi (Auswahl)
2	Thermisch	Über-/Untertemperatur, Thermoschock, Verlust der Wärmeabfuhr
3	Mechanisch	Erosion, Kavitation, Vibration, Leckage (intern/extern), Materialermüdung
4	Equipment	Fouling, Verstopfung, Gleitringdichtungsversagen, Vakuumverlust
5	Elektrisch	Komplettausfall (Blackout), Spannungseinbruch, Phasenausfall, Erdschluss
6	MSR (Leittechnik)	Eingefrorener Messwert, Messdrift, Stellgliedblockade, Kommunikationsverlust
7	Sicherheit	Sicherheitsventil öffnet nicht, Fehlauflösung, Inertisierungsverlust
8	Dosierung	Über-/Unterdosierung, falsche Reihenfolge, Gasblasen im Zulauf
9	Sonstiges	Bedienfehler, Kennzeichnungsfehler, externe Beschädigung

Gefahrenfelder-Checkliste (35 Prüfpunkte)

Zusätzlich zu den 9 Fehlermodi-Kategorien wird jede Komponente gegen eine erweiterte Gefahrenfelder-Checkliste geprüft:

Gruppe	Anzahl	Prüfumfang	Beispiele
1 – Prozessbedingungen	26 (Pflicht)	Alle prozessrelevanten Gefährdungen	Spezifikationen, Dosierung, pH, Druck, Temperatur, Ex-Atmosphäre, Rückströmung, Füllstand, Statische Elektrizität
2 – Energie/Medien	6 (Pflicht)	Versorgungssicherheit und Infrastruktur	Energieversorgung, Heiz-/Kühlmedien, Leittechnik, CE-Konformität, Cybersecurity
3 – Externe Einflüsse	3 (Optional)	Umgebungsbedingte Risiken	Hagel, Blitz, Hochwasser, Sabotage, Erdbeben (nur bei Freiluftanlagen)

ATEX-Validierung

Bei Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen wird die ATEX-Konformität systematisch geprüft: Für jede Ex-Zone (0/1/2 bzw. 20/21/22) wird verifiziert, ob die verbaute Gerätekategorie (1G/2G/3G bzw. 1D/2D/3D) den Mindestanforderungen entspricht. Fehlt die passende Kategorie, wird eine Inertisierungspflicht oder ein Geräte-Upgrade als Pflichtmaßnahme eskaliert. Bei Hybrid-Atmosphären (Gas + Staub) gilt die jeweils strengere Zone.

Common-Cause-Failure-Prüfung (CCF)

Nach Abschluss aller Einzelbewertungen wird eine systematische Prüfung auf gemeinsame Ausfallursachen durchgeführt:

- 1 Gemeinsame Ursachen** Einzelereignisse, die mehrere Fehlermodi gleichzeitig auslösen (z. B. Stromausfall → Verlust von Rührung + Temperaturregelung + Alarmierung).
- 2 Schutzabhängigkeiten** Sicherheitsebenen, die voneinander abhängen (z. B. PSV und Berstscheibe am selben Stutzen → beide durch Fouling blockierbar).
- 3 Kaskadenszenarien** Kettenreaktionen, bei denen ein Fehlermodus den nächsten auslöst (z. B. Kühlungsverlust → Übertemperatur → Druckanstieg → Glasbruch).



2.4 Datenquellen & Konfidenz

Datenquellen für die O-Bewertung

Die Bewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit (O) stützt sich auf externe Zuverlässigkeitsdaten. Die folgende Prioritätsreihenfolge stellt sicher, dass stets die belastbarste verfügbare Quelle herangezogen wird:

Priorität	Quelle	Beschreibung	Daten-Konfidenz
1	CCPS	Center for Chemical Process Safety — Guidelines for CPQRA	HOCH
2	OREDA	Offshore & Onshore Reliability Data Handbook	HOCH
3	Betriebserfahrung	Betreibereigene Störungs- und Wartungsdaten	MITTEL
4	Expertenschätzung	Ingenieurschätzung ohne Datenbankreferenz	MITTEL
5	KI-Vorschlag	Nur wenn keine externen Referenzen verfügbar	NIEDRIG

Konfidenz-Dokumentation

Jede S/O/D-Bewertung wird mit einem dreistufigen Konfidenz-System dokumentiert, um die Verlässlichkeit der Einschätzung transparent zu machen:

Feld	Bedeutung	Stufen
Daten-Konfidenz	Qualität der zugrunde liegenden Eingabedaten	hoch (CCPS/OREDA, IEC 61508) · mittel (Betriebserfahrung, Herstellerangaben) · niedrig (KI-Schätzung, grobe Analogie)
Agent-Konfidenz	Selbsteinschätzung der KI-Sicherheit in der Bewertung	hoch (klare Datenlage, Standardfall) · mittel (leichte Unsicherheit) · niedrig (unklare Daten → menschliche Überprüfung empfohlen)
Daten-Quelle	Explizite Angabe der Herkunft des O-Wertes	CCPS · OREDA · Betriebserfahrung · Expertenschätzung · KI-Vorschlag

Hinweis: Bei Agent-Konfidenz = „niedrig“ wird eine Pflichtbegründung dokumentiert und der Fehlermodus zur menschlichen Überprüfung markiert.

2.5 Maßnahmen & Akzeptanzkriterien

STOP-Prinzip (Maßnahmenkategorie)

Die Auswahl von Maßnahmen folgt dem STOP-Prinzip — Maßnahmen höherer Stufe sind stets zu bevorzugen:

Stufe	Kategorie	Beschreibung
S	Substitution	Gefährdung vollständig beseitigen oder ersetzen
T	Technisch	Technische Schutzmaßnahmen installieren
O	Organisatorisch	Prozesse, Regelungen und Schulungen anpassen



Stufe	Kategorie	Beschreibung
P	Persönlich	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ABE-Hierarchie (Maßnahmenwirkung)

Ergänzend zum STOP-Prinzip (Kategorie) beschreibt die ABE-Hierarchie die **Art der Wirkung** einer Maßnahme. Die Kombination beider Dimensionen stellt sicher, dass Maßnahmen sowohl in der richtigen Kategorie als auch mit der wirksamsten Wirkungsart gewählt werden.

Stufe	Typ	Beschreibung	Beispiel
A	Abschaffend	Beseitigt den Fehlermodus vollständig	Werkstoffwechsel, der Korrosion ausschließt
B	Begrenzend	Reduziert Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung	Redundante Pumpe, Druckbegrenzungsventil
E	Entdeckend	Erkennt den Fehler vor Schadenseintritt	Online-Analytik, Vibrationssensor, SPC-Überwachung

Akzeptanzkriterien & Restrisiko

Zielwert: RPZ < 100 nach Umsetzung der Maßnahmen (akzeptables Restrisiko).

Wird ein Risiko mit Status **HOCH** oder **KRITISCH** ohne weitere Maßnahmen akzeptiert, ist eine formale Risikoakzeptanz erforderlich:

Anforderung	Beschreibung
Genehmiger	Name und Rolle der freigebenden Person (bei S = 10: Anlagenleitung oder Sicherheitsbeauftragter)
Bedingungen	Unter welchen Voraussetzungen die Akzeptanz gilt
Revalidierung	Frist für die nächste Überprüfung (maximal 1 Jahr)

2.6 Rechtliche Einordnung: KI-gestützte Risikoanalyse

Die vorliegende Risikoanalyse wurde unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) als unterstützendes Analysewerkzeug durchgeführt. Die KI übernimmt dabei die systematische Identifikation von Fehlermodi, die strukturierte Bewertung und die Dokumentation – sämtliche Ergebnisse werden durch einen qualifizierten Fachingenieur validiert, korrigiert und freigegeben (Human-in-the-Loop).

Einstufung nach EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689)

Das eingesetzte KI-System fällt unter die Kategorie **minimales Risiko** gemäß Art. 6 Abs. 3 des EU AI Act. Die folgenden Ausnahmetatbestände greifen:

Rechtsgrundlage	Tatbestand	Anwendung auf diese FMEA
Art. 6(3)(b)	KI verbessert das Ergebnis einer zuvor abgeschlossenen menschlichen Tätigkeit	Die KI ergänzt und strukturiert die Expertise des Ingenieurs, ersetzt sie nicht
Art. 6(3)(c)	KI erkennt Muster, ohne die menschliche Bewertung ohne Überprüfung zu ersetzen	Jede KI-Bewertung wird durch den Fachingenieur überprüft und freigegeben



Rechtsgrundlage	Tatbestand	Anwendung auf diese FMEA
Art. 6(3)(d)	KI führt eine vorbereitende Aufgabe zu einer Bewertung durch	Die KI bereitet die Analyse vor; die finale Entscheidung liegt beim Menschen

Erwägungsgrund 53 der Verordnung bestätigt, dass vorbereitende KI-Aufgaben ein „sehr geringes“ Risiko für die Beeinflussung nachfolgender Entscheidungen tragen. Das System ist **nicht hochriskant**, da es weder als Sicherheitsbauteil im Sinne von Art. 3 Nr. 14 fungiert noch in Anhang III (Hochrisiko-Anwendungsfälle) gelistet ist.

Menschliche Aufsicht (Art. 14 EU AI Act)

Art. 14 definiert drei Aufsichtsmodelle: **Human-in-the-Loop** (HITL), Human-on-the-Loop (HOTL) und Human-in-Command (HIC). Diese FMEA implementiert das **stärkste Modell (HITL)**:

- Der Fachingenieur kann jede KI-Ausgabe verstehen und nachvollziehen (Art. 14(4)(a))
- Automatisierungsbias wird durch das Konfidenz-System und explizite Review-Markierungen adressiert (Art. 14(4)(b))
- KI-Ergebnisse können jederzeit korrigiert oder verworfen werden (Art. 14(4)(c)-(d))

Selbst Hochrisiko-KI-Systeme sind mit HITL-Aufsicht zulässig. Ein System mit minimalem Risiko und voller Fachaufsicht ist daher *a fortiori* konform.

Transparenz (Art. 50 EU AI Act)

Die Offenlegung des KI-Einsatzes in diesem Report erfüllt die Transparenzpflicht nach Art. 50. Jeder Fehlermodus dokumentiert zudem die Daten-Konfidenz und Agent-Konfidenz, sodass der Anteil der KI-Unterstützung für jeden Bewertungsschritt nachvollziehbar ist.

Weitere relevante Regelwerke

Regelwerk	Relevanz
Maschinenverordnung (EU) 2023/1230	Adressiert KI in Maschinen (ab Jan 2027). Betrifft Sicherheitsbauteile in Produkten, nicht Analyse-Tools.
Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU)	Fordert Risikoanalysen für Störfallbetriebe. Technologieneutral — schreibt keine bestimmten Analysetools vor.
IEC 60812:2018	Definiert die FMEA-Methodik. Konformität hängt von der methodischen Struktur ab, nicht vom verwendeten Werkzeug.

Fazit: Die vorliegende KI-gestützte Risikoanalyse erfüllt alle Anforderungen des EU AI Act. Der Einsatz von KI als unterstützendes Werkzeug unter durchgängiger Fachaufsicht (Human-in-the-Loop) entspricht der Einstufung als System mit minimalem Risiko gemäß Art. 6 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2024/1689. Die Analysemethodik selbst folgt dem harmonisierten AIAG-VDA Standard und entspricht den Anforderungen der IEC 60812:2018.

ABSCHNITT 3

Anlagenbeschreibung



3.1 Allgemein

Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln. Batch-Betrieb, vollständig manuell und personenüberwacht. Befüllung offen über Handloch mittels Fasspumpe aus 10-Liter-Gebinden.

Zweck: Synthese mit wechselnden Produkten unter Rückflussskühlung im Technikumsmaßstab (15L)

Betriebsart: Batch (diskontinuierlich)

Hinweis: Nicht unter 12. BImSchV (Störfallverordnung). Anmeldepflichtig nach BImSchG. Ex-Zone 2 im Raum 330. Technische Lüftung (RLT) zur Ex-Zonen-Reduktion, strömungsüberwacht. Kein Prozessleitsystem, kein SIL, vollständig manueller Betrieb.

Standort

Werk	Werk Penzberg
Gebäude	Gebäude 353
Raum	Raum 330
Bereich	Technikum

Kenndaten

Teilanlage	20TA43
Bezeichnung	Büchi Glasreaktor 15L miniPilot
Systeme	1
Einsatzstoffe	4
Produkte	0

3.2 Anlagensysteme



Glasreaktor R-20TA43

MAIN

Büchi miniPilot Glasreaktor 15L mit Doppelmantel, Rührwerk, Rückflusskühler. Manueller Betrieb, personenüberwacht.

MIN. TEMPERATUR

-60 °C

MAX. TEMPERATUR

200 °C

MIN. DRUCK (VOLLVAKUUM)

-1 barg

MAX. DRUCK

0.5 barg

NENNVOLUMEN

15 L

MAX. FÜLLVOLUMEN

12 L

MATERIAL

Borosilikatglas 3.3

KONTAKTWERKSTOFFE

Glas, PTFE, PFA, PEEK

ATEX-KLASSIFIZIERUNG

2G IIB

HERSTELLER

Büchi Glas Uster (Büchi AG)

MODELL

miniPilot 15L
(Standardbaureihe)

Equipment (6)

Name	Typ	Position	Parameter
Rührwerk RW-43	Rührwerk mit mechanischer Getriebeübersetzung	Zentral (Deckel)	Drehzahlbereich: 0–800 Drehzahlverstellung: Manuell per Hand, Drehzahlanzeige Sensor → Schaltschrank Rührdichtung: Trockenlauf Gleitringdichtung mit N ₂ - (Stickstoff als Sperrmedium, flüssiges Sperrmedium), Rührertypen: PTFE-/PEEK (austauschbar): Anker, P ExSchutz: ATEX Zone 2, ATEX_Rührwerk: True
Doppelmantel DM-43	Heiz-/Kühlmantel (Glas)	Mantel	Medium: Thermostatfluid Anschluss: Thermostat P
Rückflusskühler RK-43	Rückflusskühler (Glas)	Kopf	Produktseite_MaxDruck: Produktseite_Vakuum: Vollvakuum, Produktseite_MinTemp: - Produktseite_MaxTemp: Kühlseite_MaxDruck: 4 b Kühlmedium: Eiswasser (C Durchflussanzeige: Schwebekörper- Durchflussmesser (Kugel transparentem Gehäuse) Schlauchleitung, nur visu Anzeige, kein Alarm



Name	Typ	Position	Parameter
Bodenventil BV-43	Bodenablassventil	Boden	Funktion: Produktablass Schlauchleitung, Anschlu Schlauchleitung zu nachgeschalteten Anlage
Handloch HL-43	Inspektions-/Befüllöffnung	Deckel	Funktion: Befüllung, Insp Reinigung, Betriebszustand_bei_Öff Nur offen bei Befüllung – während Heiz-/Rührbetri
Schaltschrank SS-43	Schaltschrank	Neben Reaktor	Funktion: Spannungsvers Reaktor, Anzeigen: Drehz Steuerungsfunktion: Keir

MSR-Technik (3)

Kennung	Typ	Position	Signal	SIL
TI-43	Digitales Thermometer	Prozess (Reaktorinnenraum)	Lokal	–
PI-43	Digitales Manometer	Prozess (Reaktor)	Lokal	–
SI-43	Drehzahlsensor	Rührwerk	Signal → Schaltschrankanzeige	–

Sicherheitseinrichtungen (6)

Name	Typ	Position
DHV-43	Druckhalteventil	Reaktordeckel / Abluftleitung
PSV-43	Sicherheitsventil (Überdruckventil)	Reaktordeckel
Folienbeschichtung FB-43	Splitterschutz	Reaktorausenseite
Erdung ER-43	Erdung	Reaktor
Tropfwanne TW-43	Auffangwanne	Unter Reaktor
AwSV-Boden	Bodenwanne (AwSV-konform)	Raum 330 (gesamter Technikumsboden)

3.3 Stoffübersicht

Einsatzstoffe

Ethanol

Brennbar (Flammpunkt 13 °C), wasserlöslich, Siedepunkt 78 °C

CAS: 64-17-5 | MW: 46.07 g/mol | Fp: 13 °C

GHS02

GHS07

Methanol

Brennbar (Flammpunkt 9 °C), giftig, Siedepunkt 65 °C

CAS: 67-56-1 | MW: 32.04 g/mol | Fp: 9 °C

GHS02

GHS06

GHS08

**Isopropanol**

Brennbar (Flammpunkt 12 °C), Siedepunkt 82 °C

CAS: 67-63-0 | MW: 60.10 g/mol | Fp: 12 °C

GHS02

GHS07

Aceton

Leicht entzündbar (Flammpunkt -20 °C), Siedepunkt 56 °C, häufig als Reinigungsmittel

CAS: 67-64-1 | MW: 58.08 g/mol | Fp: -20 °C

GHS02

GHS07

ANALYSEUMFANG

Abgrenzung (Out of Scope)

Systeme und Bereiche, die explizit nicht Bestandteil dieser Risikoanalyse sind, sowie die Begründung für deren Ausschluss.

Die folgenden Systeme sind nicht Bestandteil dieser Risikoanalyse: Fasspumpe (Hilfsmittel zur Befüllung), nachgeschaltete Anlagen (separate Betrachtung), Hausvakuumnetz (zentrale Infrastruktur), Thermostat-Interna (als PU betrachtet, nur Randdaten), Lüftungsanlage/Gebäudetechnik (separate Betrachtung).

#	AUSGESCHLOSSENES SYSTEM / BEREICH
1	✗ Fasspumpe / Befüllung
2	✗ Nachgeschaltete Anlagen (Transfer über Schlauchleitung)
3	✗ Hausvakuumnetz
4	✗ Thermostat-Interna (nur als Package Unit betrachtet)
5	✗ Lüftungsanlage / Gebäudetechnik

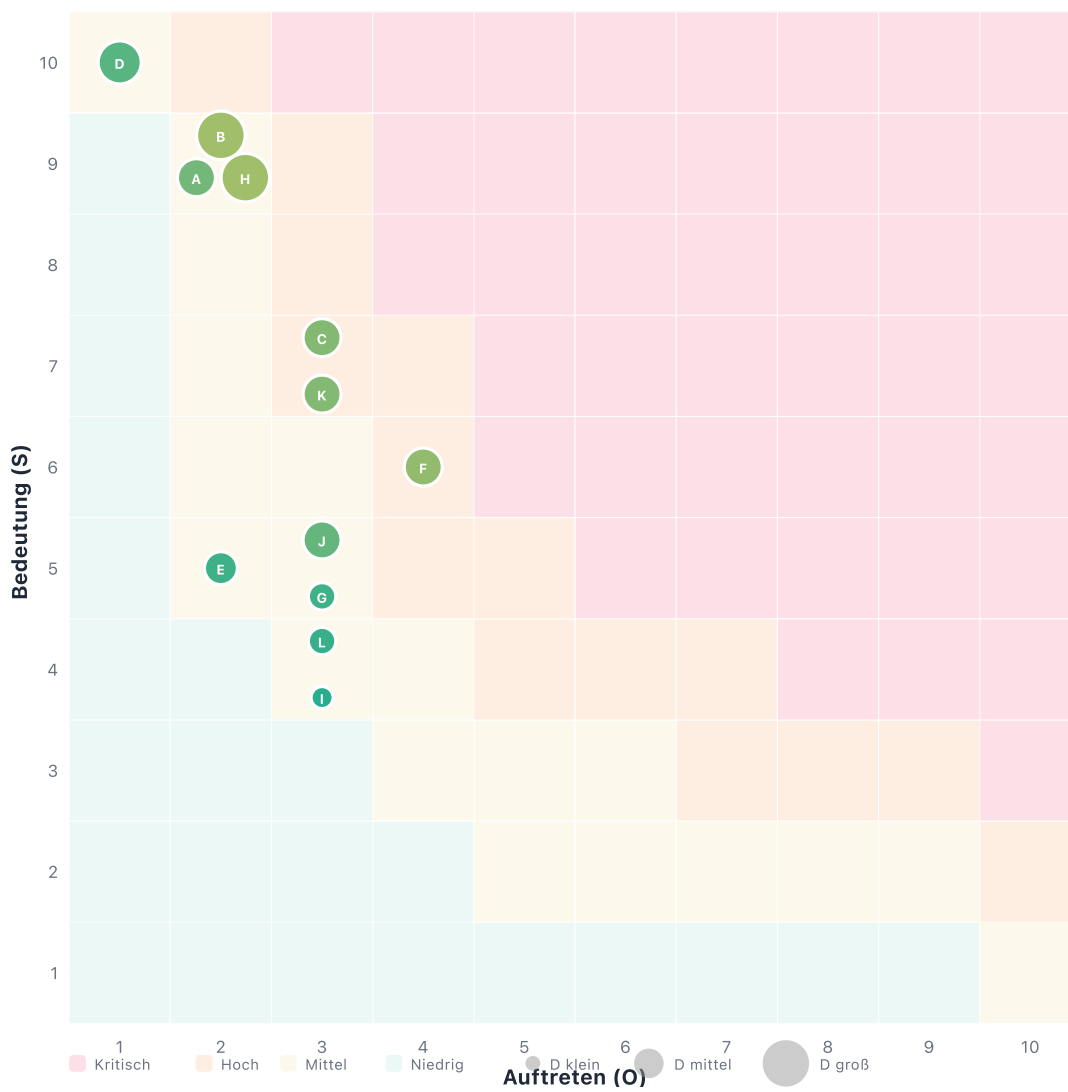
ABSCHNITT 4

Risiko-Übersicht

Visualisierungen der Risikolandschaft aller 12 Fehlermodi.



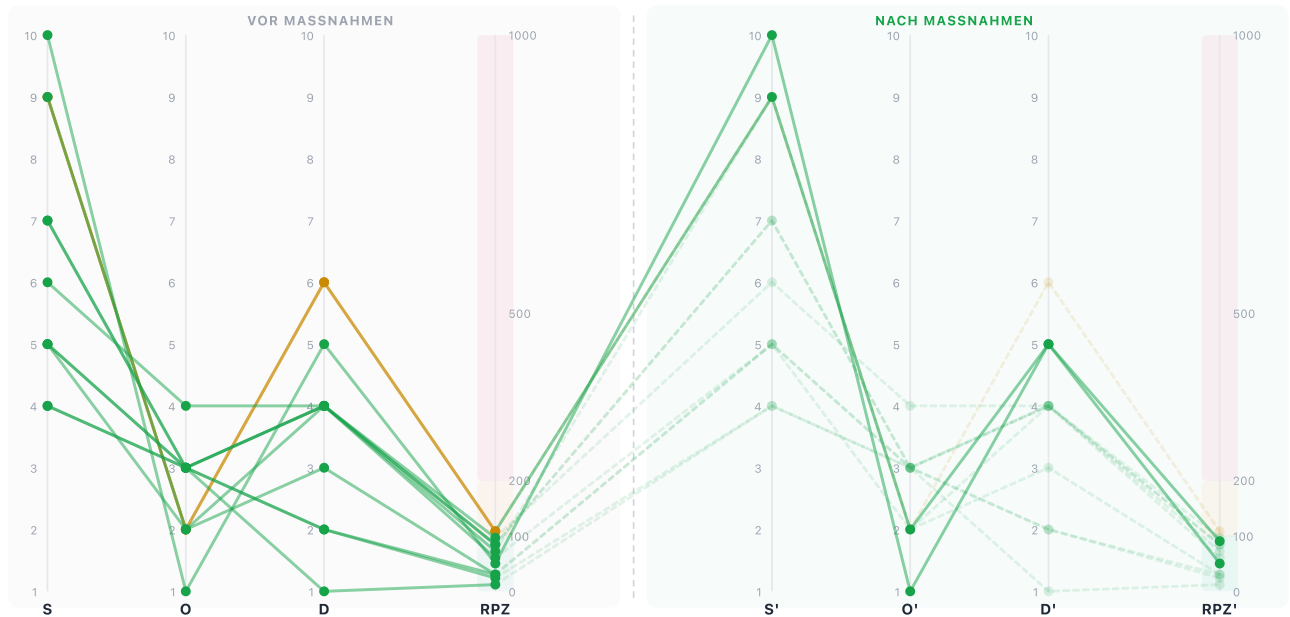
Risikomatrix (S vs. O · Größe = D · Farbe = RPZ)





Parallel Coordinates — Vorher vs. Nachher

☒ Nach Maßnahmen anzeigen

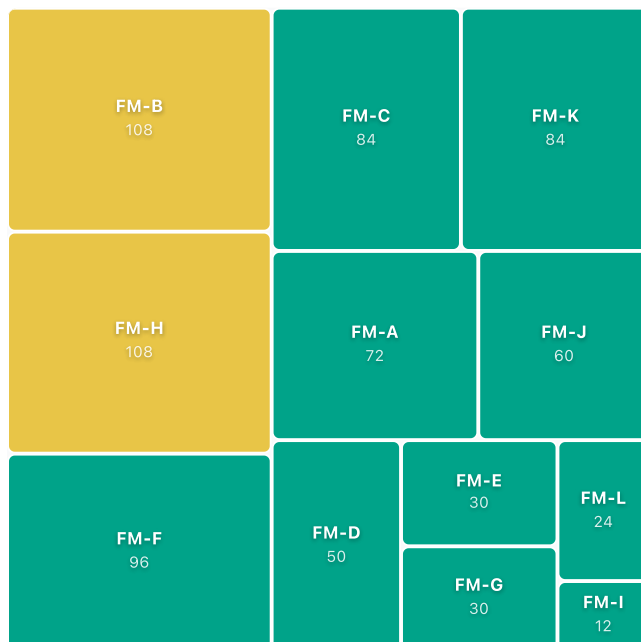


Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Linie, um Details anzuzeigen.

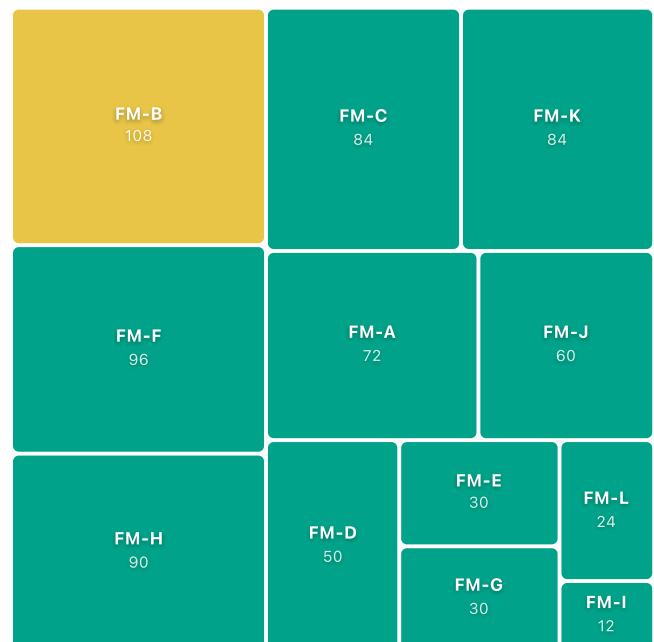
Risiko-Treemap: Vorher vs. Nachher

Die Fläche jedes Blocks ist proportional zum RPZ-Wert. Klicken Sie auf einen Block, um zur Bewertung zu springen.

Initial-Risiko (Vor Maßnahmen)



Residual-Risiko (Nach Maßnahmen)



Kritisch Hoch Mittel Niedrig

ABSCHNITT 5



Detaillierte Risiko-Dokumentation

Jeder Fehlermodus als vollständige Risiko-Card mit S/O/D-Bewertung, Ursachen, Folgen und Maßnahmen. 2 von 12 Fehlermodi haben Maßnahmen.

ID	FEHLERMODUS	ART	S	O	D	RPZ	STATUS
20TA42-FM-B	Glasbruch / Integritätsverlust	Mechanisch	9	2	6	108	● Mittel ⚠
20TA42-FM-H	Vakuum / Implosion	Mechanisch	9	2	6	108	● Mittel ⚠
20TA42-FM-F	Kontamination / Verschleppung	Prozess	6	4	4	96	● Niedrig
20TA42-FM-C	Thermische Fehlzustände	Thermisch	7	3	4	84	● Niedrig
20TA42-FM-K	Bedienfehler	Sonstiges	7	3	4	84	● Niedrig
20TA42-FM-A	Druckaufbau / Bersten	Prozess	9	2	4	72	● Niedrig ⚠
20TA42-FM-J	MSR-Fehlfunktion	MSR	5	3	4	60	● Niedrig
20TA42-FM-D	Ex-Schutz / Brand / Explosion	Sicherheit	10	1	5	50	● Niedrig ⚠
20TA42-FM-E	Leckage Doppelmantel	Mechanisch	5	2	3	30	● Niedrig
20TA42-FM-G	Überfüllung	Prozess	5	3	2	30	● Niedrig
20TA42-FM-L	Fouling Rückflusskühler	Equipment	4	3	2	24	● Niedrig
20TA42-FM-I	Stromausfall	Elektrisch	4	3	1	12	● Niedrig



Mechanisch

3 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

3 FMs

20TA42-FM-B Glasreaktor R-20TA42

Glasbruch / Integritätsverlust

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

● Mittel

⚠ Sonderregel

S		9	Kritisch — Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
O		2	Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren
D		6	Unwahrscheinlich — Stichprobe ohne SPC, 30–50%

RPZ

108

9 × 2 × 6



20TA42-FM-H Glasreaktor R-20TA42

● Mittel

Vakuum / Implosion

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

⚠ Sonderregel

S		9	Kritisch — Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
O		2	Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren
D		6	Unwahrscheinlich — Stichprobe ohne SPC, 30–50%

RPZ

108

9 × 2 × 6

→ 90

20TA42-FM-E Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

Leckage Doppelmantel

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

S		5	Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
O		2	Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren
D		3	Wahrscheinlich — Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%

RPZ

30

5 × 2 × 3



Prozess

3 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

3 FMs

20TA42-FM-F Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

Kontamination / Verschleppung

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

S		6	Hoch — Teilausfall, 1–4 Wochen, 10–50k €
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

96

6 × 4 × 4



20TA42-FM-A Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

Druckaufbau / Bersten

Nebenfunktion: Druckabsicherung, Temperierung, Ex-Schutz

⚠ Sonderregel

S		9	Kritisch — Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
O		2	Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

72

9 × 2 × 4

20TA42-FM-G Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

Überfüllung

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

S		5	Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		2	Sehr wahrscheinlich — Autom. Prüfung mit SPC, > 95%

RPZ

30

5 × 3 × 2



Thermisch

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

1 FMs

20TA42-FM-C Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

Thermische Fehlzustände

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

S		7	Sehr hoch — Vollaussfall, 1–3 Monate, 50–250k €
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

84

7 × 3 × 4



Sonstiges

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

1 FMs



20TA42-FM-K Glasreaktor R-20TA42

● **Niedrig****Bedienfehler**

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

S		7	Sehr hoch — Vollaussfall, 1–3 Monate, 50–250k €
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

84

7 × 3 × 4

**MSR**

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● **Max: Niedrig**

1 FMs

20TA42-FM-J Glasreaktor R-20TA42

● **Niedrig****MSR-Fehlfunktion**

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

S		5	Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

60

5 × 3 × 4

**Sicherheit**

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● **Max: Niedrig**

1 FMs

20TA42-FM-D Glasreaktor R-20TA42

● **Niedrig****Ex-Schutz / Brand / Explosion**

Nebenfunktion: Druckabsicherung, Temperierung, Ex-Schutz

⚠ **Sonderregel**

S		10	Gefährlich — Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle
O		1	Unwahrscheinlich — < 1 mal in 1.000 Jahren
D		5	Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%

RPZ

50

10 × 1 × 5



Equipment

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

1 FMs

20TA42-FM-L Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

Fouling Rückflusskühler

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

S		4	Relativ gering — Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1...
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		2	Sehr wahrscheinlich — Autom. Prüfung mit SPC, > 95%

RPZ

24

4 × 3 × 2



Elektrisch

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

1 FMs

20TA42-FM-I Glasreaktor R-20TA42

● Niedrig

Stromausfall

Nebenfunktion: Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln

S		4	Relativ gering — Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1...
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		1	Fast sicher — Automatische Abschaltung, 100%

RPZ

12

4 × 3 × 1

ABSCHNITT 6

Anhang

Freigabe, Versionshistorie, RPZ-Vergleich, Maßnahmentabelle und Glossar.

6.0 Freigabe

Rolle	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt von	_____	2026-03-14	_____



Rolle	Name	Datum	Unterschrift
Geprüft von	_____	_____	_____

Version 1.0 — keine Vorversion vorhanden.

A. Maßnahmentabelle

Alle 3 Maßnahmen — zum Übertragen in Tracking-Systeme oder Projektmanagement-Tools.

Fehler-ID	Maßnahme	STOP/ABE	Beschreibung	Begründung	RPZ vorher	RPZ nachher
20TA42-FM-H	Dichtigkeitstest bei Druckwechsel-Inertisierung	O / E	Dichtigkeitstest im Rahmen der Inertisierung.	Erkennt Undichtheiten vor Vakuumbetrieb.	108	90
20TA42-FM-D	SOP Nachinertisierung nach Handlochöffnung	O / B	Nachinertisierung vor Wiederaufnahme Heizbetrieb. Bereits in SOP.	Verhindert Betrieb mit gebrochener Inertisierung.	50	50
20TA42-FM-D	N ₂ -Inertisierung als Standard	S / A	Druckwechsel-Inertisierung vor Prozessstart. ATEX-Pflichtmaßnahme.	Unterbricht Explosionsdreieck. ATEX-Pflicht.	50	50

B. Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ABE	Abschaffend – Begrenzend – Entdeckend (Wirkungstyp-Klassifikation)
AIAG-VDA	Automotive Industry Action Group – Verband der Automobilindustrie
ATEX	Atmosphères Explosibles – EU-Richtlinie für explosionsgefährdete Bereiche
BImSchV	Bundes-Immissionsschutzverordnung (12. BImSchV = Störfall-Verordnung)
CCPS	Center for Chemical Process Safety (Division der AIChE)
D	Entdeckung / Detection – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)
FMEA	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
FPMH	Failures Per Million Hours – Ausfälle pro Million Betriebsstunden
MSR	Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
O	Auftreten / Occurrence – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)
OREDA	Offshore and Onshore Reliability Data
PSV	Pressure Safety Valve – Sicherheitsventil
RPZ	Risikoprioritätszahl = S × O × D (Wertebereich 1–1000)
S	Bedeutung / Severity – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)
SIL	Safety Integrity Level – nach IEC 61508/61511



Abkürzung	Bedeutung
STOP	Substitution – Technisch – Organisatorisch – Persönlich

C. Glossar

Begriff	Beschreibung
FMEA	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
RPZ	Risikoprioritätszahl = $S \times O \times D$
S	Bedeutung / Severity (1–10)
O	Auftretenswahrscheinlichkeit / Occurrence (1–10)
D	Entdeckungswahrscheinlichkeit / Detection (1–10)
ABE	A = Abschaffend, B = Begrenzend, E = Entdeckend
STOP	S = Substitution, T = Technisch, O = Organisatorisch, P = Persönlich
Sonderregel	AIAG-VDA Override: Anhebung des Risikostatus unabhängig vom RPZ (z.B. $S \geq 9 \rightarrow$ mindestens HOCH)